

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

ESTUDIANTE:

1. Dada la matrícula y 5 calificaciones de un alumno obtenidas a lo largo del cuatrimestre, construya un programa que imprima la matrícula del alumno y el promedio de sus calificaciones.

```
#include <iostream>
#include <string>

int main()
{
    std::string mat;
    float cal1;
    float cal2;
    float cal3;
    float cal4;
    float cal5;

    std::cout << "Ingrese la matrícula del estudiante: ";
    std::cin >> mat;
    std::cout << "Ingrese la primera calificación: ";
    std::cin >> cal1;
    std::cout << "Ingrese la segunda calificación: ";
    std::cin >> cal2;
    std::cout << "Ingrese la tercera calificación: ";
    std::cin >> cal3;
    std::cout << "Ingrese la cuarta calificación: ";
    std::cin >> cal4;
    std::cout << "Ingrese la quinta calificación: ";
    std::cin >> cal5;

    float prom = (cal1 + cal2 + cal3 + cal4 + cal5) / 5;

    std::cout << "Matrícula del estudiante: " << mat << std::endl;
    std::cout << "Promedio: " << prom;

    return 0;
}
```

```
Ingrese la matricula del estudiante: 202400113
Ingrese la primera calificacion: 8
Ingrese la segunda calificacion: 9
Ingrese la tercera calificacion: 8
Ingrese la cuarta calificacion: 10
Ingrese la quinta calificacion: 9
Matricula del estudiante: 202400113
Promedio: 8.8
```

```
-----
Process exited after 11.71 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

2. Escriba un programa que permita calcular e imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero positivo.

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

int main()
{
    int num;

    std::cout<<"Ingrese el número entero positivo: ";
    std::cin>>num;

    int cuad= pow(num, 2);
    int cub= pow(num, 3);

    std::cout<<"El cuadrado es: "<<cuad<<std::endl;
    std::cout<<"El cubo es: "<<cub;
    return 0;
}
```

Ingrese el numero entero positivo: 5

El cuadrado es: 25

El cubo es: 125

Process exited after 4.766 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

3. Construya un programa, tal que dado como datos la base y la altura de un rectángulo, calcule el perímetro y la superficie del mismo.

```
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{
    double h;
    double b;

    std::cout<<"Ingrese la altura del rectángulo: ";
    std::cin>>h;
    std::cout<<"Ingrese la base del rectángulo: ";
    std::cin>>b;

    double p= (b*2) + (h*2);
    double a= b*h;

    std::cout<<"El perímetro es: "<<p<<std::endl;
    std::cout<<"El área es: "<<a;
    return 0;
}
```

Ingrese la altura del rectangulo: 34

Ingrese la base del rectangulo: 22

El perimetro es: 112

El area es: 748

Process exited after 5.032 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

4. Construya un programa tal que dado el costo de un artículo vendido y la cantidad de dinero entregada por el cliente, calcule e imprima el cambio que se debe entregar al mismo.

```
#include <iostream>
#include <string>

int main(){
    double costo;
    double pago;

    std::cout<<"Ingrese el costo del artículo: ";
    std::cin>>costo;
    std::cout<<"Ingrese qué tanto pagó el cliente: ";
    std::cin>>pago;
    double cambio= (pago-costo);
    std::cout<<"El cambio del cliente es: "<<cambio;

    return 0;
}
```

```
Ingrese el costo del articulo: 67
Ingrese que tanto pago el cliente: 78
El cambio del cliente es: 11
-----
Process exited after 11.61 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

5. Construya un programa tal que dadas la base y la altura de un triángulo, calcule e imprima su área.

```
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{
    double h;
    double b;

    std::cout<<"Ingrese la altura del triángulo: ";
    std::cin>>h;
    std::cout<<"Ingrese la base del triángulo: ";
    std::cin>>b;

    double a= (b*h)/2;

    std::cout<<"El área es: "<<a;
    return 0;
}
```

```
Ingrese la altura del triangulo: 56
Ingrese la base del triangulo: 44
El area es: 1232
```

```
-----
Process exited after 6.653 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

6. Escriba un programa tal que, dado como datos el nombre de un dinosaurio, su peso y longitud, expresados estos dos últimos en libras y pies respectivamente; escriba el nombre del dinosaurio, su peso expresado en kilogramos y su longitud expresada en metros.

```
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
    std::string nombre;
    double peso;
    double longitud;

    std::cout<<"Ingrese el nombre del dinosaurio: ";
    std::cin>>nombre;
    std::cout<<"Ingrese el peso del dinosaurio (en libras): ";
    std::cin>>peso;
    std::cout<<"Ingrese la longitud del dinosaurio (en pies): ";
    std::cin>>longitud;

    std::cout<<"Nombre: "<<nombre; std::cout<<" Peso: " <<(peso*0.453592); std::cout<<" Longitud: " <<(longitud*0.3048);

    return 0;
}
```

```
Ingrese el nombre del dinosaurio: tiranosaurio
Ingrese el peso del dinosaurio (en libras): 56
Ingrese la longitud del dinosaurio (en pies): 66
Nombre: tiranosaurio Peso: 25.4012 Longitud: 20.1168
```

```
-----
Process exited after 14.8 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

7. Construya un programa que resuelva el problema que tienen en una gasolinera. Los surtidores de la misma registran lo que “surten” en galones, pero el precio de la gasolina está fijado en litros. El diagrama de flujo debe calcular e imprimir lo que hay que cobrarle al cliente.

```
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
    double lts;

    std::cout<<"Ingrese cuántos litros se han surtido: ";
    std::cin>>lts;

    double gal= lts * 0.264172;
    std::cout<<"La cantidad de galones a pagar son: "<<gal;
    return 0;
}
```

```
Ingrese cuantos litros se han surtido: 45
La cantidad de galones a pagar son: 11.8877
-----
Process exited after 5.452 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

8. Construya un programa tal que dado como datos el radio y la altura de un cilindro, calcule e imprima el área y su volumen.
- a. $Volumen = \pi * radio^2 * altura$, donde $\pi = 3.141592$

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

int main() {
    double radio;
    double altura;

    std::cout<<"Ingrese el radio del cilindro: ";
    std::cin>>radio;
    std::cout<<"Ingrese la altura del cilindro: ";
    std::cin>>altura;

    double area= 2 * M_PI * radio * (radio + altura);
    double volumen= M_PI * pow(radio, 2) * altura;

    std::cout<<"Área: "<<area<<std::endl;
    std::cout<<"Volumen: "<<volumen;

    return 0;
}
```

```
Ingrese el radio del cilindro: 33
Ingrese la altura del cilindro: 23
Área: 11611.3
Volumen: 78687.5
```

```
-----
Process exited after 6.9 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```


EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

9. Construya un programa que calcule e imprima el número de segundos que hay en un determinado número de días.

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>

int main()
{
    float dias;

    std::cout<<"Ingresa la cantidad de dias: ";
    std::cin>>dias;

    float seg = dias*86400;

    std::cout<<"El resultado es: "<<seg;
    std::cout<<" segundos.";

    return 0;
}
```

```
Ingresa la cantidad de dias: 10
El resultado es: 864000 segundos.
```

```
-----
Process exited after 2.812 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

10. Construya un programa tal que dados los tres lados de un triángulo, pueda determinar su área.

a. $\text{Area} = \sqrt{S * (S - L1) * (S - L2) * (S - L3)}$ donde $S = (L1 + L2 + L3)/2$

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>

int main()
{
    float l1;
    float l2;
    float l3;

    std::cout<<"Ingresa el primer lado: ";
    std::cin>>l1;
    std::cout<<"Ingresa el segundo lado: ";
    std::cin>>l2;
    std::cout<<"Ingresa el tercer lado: ";
    std::cin>>l3;

    float S = (l1+l2+l3)/2;
    float var = S*(S-l1)*(S-l2)*(S-l3);
    float area = sqrt(var);

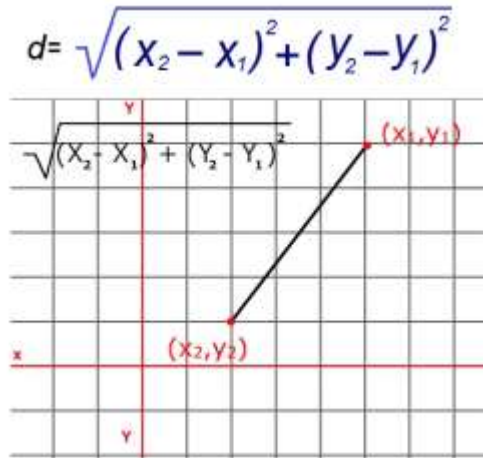
    std::cout<<"El resultado es: "<<area;

    return 0;
}
```

```
Ingresa el primer lado: 15
Ingresa el segundo lado: 20
Ingresa el tercer lado: 11
El resultado es: 81.388
-----
Process exited after 6.663 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

11. Construya un programa que calcule la distancia entre dos puntos, dado como datos las coordenadas de los puntos P1 y P2.



```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>

int main()
{
    float x1;
    float y1;
    float x2;
    float y2;
    std::cout<<"Ingresa la coordenada X del punto 1: ";
    std::cin>>x1;
    std::cout<<"Ingresa la coordenada Y del punto 1: ";
    std::cin>>y1;
    std::cout<<"Ingresa la coordenada X del punto 2: ";
    std::cin>>x2;
    std::cout<<"Ingresa la coordenada Y del punto 2: ";
    std::cin>>y2;

    double X = pow(x2-x1,2);
    double Y = pow(y2-y1,2);
    double var = X+Y;
    double dist = sqrt(var);

    std::cout<<"El resultado es: "<<dist;

    return 0;
}
```

```
Ingresa la coordenada X del punto 1: 33
Ingresa la coordenada Y del punto 1: 21
Ingresa la coordenada X del punto 2: 45
Ingresa la coordenada Y del punto 2: 11
El resultado es: 15.6205
```

```
-----
Process exited after 57.69 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

12. Construya un programa que sea capaz de intercambiar el valor de tres variables, de tal manera que sean las variables A, B, C, y el valor de B se almacena en A, B obtenga el valor de C y C el valor de A.

```
#include <iostream>

int main()
{
    float A;
    float B;
    float C;

    std::cout<<"Ingresa el valor A: ";
    std::cin>>A;
    std::cout<<"Ingresa el valor B: ";
    std::cin>>B;
    std::cout<<"Ingresa el valor C: ";
    std::cin>>C;

    std::cout<<"A = "<<C;
    std::cout<<" B = "<<A;
    std::cout<<" C = "<<B;

    return 0;
}
```

```
Ingresa el valor A: 1
Ingresa el valor B: 2
Ingresa el valor C: 3
A = 3 B = 1 C = 2
```

```
-----
Process exited after 3.327 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

13. Escriba un programa que calcule el número mínimo de billetes de 20, 10, 5 y 1 dólares que se necesita para cambiar un cheque. Considere que el valor del cheque es un número entero.

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>

int main()
{
    float cheque;

    std::cout<<"Ingresa el valor de cheque: ";
    std::cin>>cheque;

    int var1 = cheque/20;
    int var2 = cheque/10;
    int var3 = cheque/5;
    int var4 = cheque/1;

    std::cout<<"El resultado es: "<<var1;
    std::cout<<" billetes de 20, "<<var2;
    std::cout<<" billetes de 10, "<<var3;
    std::cout<<" billetes de 5, "<<var4;
    std::cout<<" billetes de 1";

    return 0;
}
```

```
Ingresa el valor de cheque: 100
El resultado es: 5 billetes de 20, 10 billetes de 10, 20 billetes de 5, 100 billetes de 1
-----
Process exited after 3.589 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

14. Construya un programa, que dado los datos enteros A y B, escriba el resultado de la siguiente expresión:

$$\frac{(A + B)^2}{3}$$

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>

int main()
{
    float a;
    float b;

    std::cout<<"Ingresa el valor a: ";
    std::cin>>a;
    std::cout<<"Ingresa el valor b: ";
    std::cin>>b;

    float total = pow((a+b), 2)/3;

    std::cout<<"El resultado es: "<<total;

    return 0;
}
```

```
Ingresa el valor a: 16
Ingresa el valor b: 22
El resultado es: 481.333
-----
Process exited after 10.34 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

15. En una casa de cambio necesitan construir un programa tal que dado como dato una cantidad expresada en dólares, convierta esa cantidad a nuevos soles peruanos.

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>

int main()
{
    float dol;

    std::cout<<"Ingresa la cantidad de dolares: ";
    std::cin>>dol;

    float sol = dol*3.52;

    std::cout<<"El resultado es: "<<sol<<std::endl;
    std::cout<<" soles peruanos";

    return 0;
}
```

```
Ingresa la cantidad de dolares: 55
El resultado es: 193.6
soles peruanos
-----
Process exited after 3.559 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

16. Una empresa compró una estancia en un país sudamericano. La extensión de la estancia está especificada en acres. Construya un programa, tal que dado como datos la extensión del campo en "acres", calcule e imprima la extensión del mismo en hectáreas.

a. 1 acre es igual a 4047 m².

b. 1 hectárea tiene 10,000 m².

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>

int main()
{
    float ac;

    std::cout<<"Ingresa la cantidad de acres: ";
    std::cin>>ac;

    float conv = ac*4047;
    float hec = conv/10000;

    std::cout<<"El resultado es: "<<hec<<std::endl;
    std::cout<<"hectareas";

    return 0;
}
```

Ingresa la cantidad de acres: 34

El resultado es: 13.7598

hectareas

Process exited after 3.742 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . . |

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

17. En las olimpiadas de invierno el tiempo que realizan los participantes en la competencia de velocidad en pista, se mide en minutos, segundos y centésimas. La distancia que recorren, por otra parte, se expresa en metros. Construya un programa que calcule la velocidad de los participantes, en kilómetros por hora, de las diferentes competencias.

❖ El tiempo debemos expresarlo en segundos, por lo que para hacerlo aplicaremos la siguiente fórmula:

$$\text{TIEMSEG} = \text{Minutos} * 60 + \text{Segundos} + \text{Centesimas} / 100$$

❖ Luego podemos calcular la velocidad, expresada en metros sobre segundos:

$$\text{VELOMS} = \frac{\text{Distancia (metros)}}{\text{TIEMSEG (Segundos)}}$$

❖ Para obtener la velocidad en kilómetros por hora, aplicamos la siguiente fórmula:

$$\text{VELOKH} = \text{VELOMS} * \frac{3600 \text{ (Kilómetros)}}{1000 \text{ (Hora)}} = \text{VELOMS} * 3.6 \text{ KM/H}$$

```
#include <string>
#include <iostream>

int main(){
    double min;
    double seg;
    double cen;
    double me;
    std::cout << "Ingresa los minutos: ";
    std::cin >> min;
    std::cout << "Ingresa los segundos: ";
    std::cin >> seg;
    std::cout << "Ingresa centesimas: ";
    std::cin >> cen;
    std::cout << "Ingresa metros ";
    std::cin >> me;

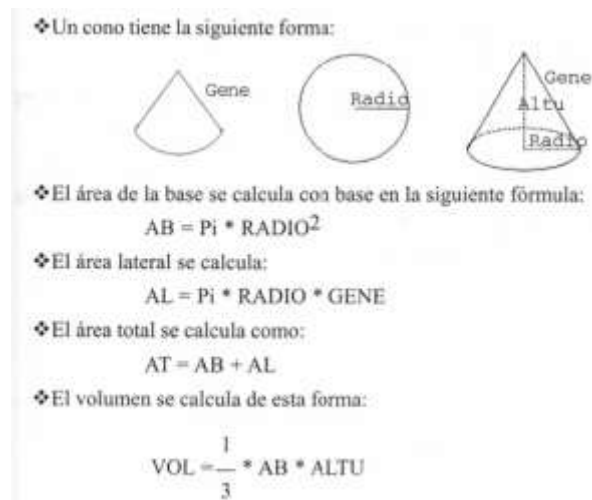
    double tiemseg = min*60+seg+(cen/100);
    double veloms = me/tiemseg;
    double velocidad = veloms*3.6;
    std::cout << "la cantidad de kilometros por hora es de "<< velocidad;

    return 0;
}
```

```
Ingresa los minutos: 15
Ingresa los segundos: 2
Ingresa centesimas: 20
Ingresa metros 30
la cantidad de kilometros por hora es de 0.119707
-----
Process exited after 95.91 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

18. Construya un programa, que dado el radio, la generatriz y la altura de un cono; calcule e imprima el área de la base, el área lateral, el área total y su volumen.



```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

int main() {
    float r;
    float g;
    float a;

    std::cout << "ingrese el radio del cono:";
    std::cin >> r;
    std::cout << "Ingrese la generatriz del cono:";
    std::cin >> g;
    std::cout << "Ingrese la altura del cono:";
    std::cin >> a;

    float pi=3.141592;
    float r2 = pow(r,2);
    float AB = pi*r2;
    float AL = pi*r*g;
    float AT = AB+AL;
    double Vol = 0.33333*AB*a;
    std::cout << "el area de la base es "<<AB <<std::endl;
    std::cout << "el area lateral es "<<AL <<std::endl;
    std::cout << "el area total es "<<AT<<std::endl;
    std::cout << "el volumen es "<<Vol <<std::endl;

    return 0;
}
```

```
ingrese el radio del cono:71
Ingrese la generatriz del cono:44
Ingrese la altura del cono:50
el area de la base es 15836.8
el area lateral es 9814.33
el area total es 25651.1
el volumen es 263943

-----
Process exited after 12.22 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

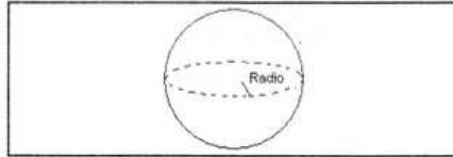
19. Construya un programa que, dado el radio de una esfera, calcule e imprima el área y su volumen.

$$\text{AREA} = 4 * \text{Pi} * \text{RADIO}^2$$

❖ El volumen de una esfera lo calculamos de esta forma:

$$\text{VOL} = \frac{4}{3} * \text{Pi} * \text{RADIO}^3$$

❖ Una esfera tiene la siguiente forma:



```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

int main() {
    float r;

    std::cout << "ingresa el radio de la esfera ";
    std::cin >> r;
    float pi = 3.141592;
    float r2 = pow(r, 2);
    float r3 = pow(r, 3);
    float a = 4 * pi * r2;
    double v = 1.33333 * r3 * pi;
    std::cout << "el area es " << a << std::endl;
    std::cout << "el volumen es " << v;

    return 0;
}
```

```
ingresa el radio de la esfera 69
el area es 59828.5
el volumen es 1.37605e+006
```

```
-----
Process exited after 4.171 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

20. Dado el valor de venta de un producto, hallar el impuesto (16%) y el precio de venta.

```
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
    float pr;

    std::cout << "ingresa el valor del producto:";
    std::cin >> pr;

    float im = pr*0.16;
    float pv = pr+im;
    std :: cout << "el impuesto es de: " << im << std::endl;
    std :: cout << "el precio de venta es de: " << pv;

    return 0;
}
```

```
ingresa el valor del producto:57
el impuesto es de: 9.12
el precio de venta es de: 66.12
-----
```

```
Process exited after 34.86 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

21. Hallar la potencia de a^n , donde a y n pertenecen a $\mathbb{Z}$ (números enteros positivos).

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

int main() {
    int a;
    int n;

    std::cout << "Ingresa el valor de a: ";
    std::cin >> a;
    std::cout << "Ingresa el valor de n: ";
    std::cin >> n;

    int p = pow(a,n);

    std::cout << "La potencia es: "<< p;
    return 0;
}
```

```
Ingresa el valor de a: 34
Ingresa el valor de n: 22
La potencia es: -2147483648
```

```
-----
Process exited after 5.076 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

22. Hallar la radicación de $\sqrt[n]{a}$, donde A y n pertenecen a Z (números enteros positivos).

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    double a;
    double n;

    cout << "Ingresa el valor de a: ";
    cin >> a;
    cout << "Ingresa el valor de n: ";
    cin >> n;

    double r = pow(a, 1.0 / n);

    cout << "La raiz " << n << "de " << a << " es: " << r << endl;

    return 0;
}
```

```
Ingresa el valor de a: 12
Ingresa el valor de n: 21
La raiz 21de 12 es: 1.12561
```

```
-----
Process exited after 3.824 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

23. Determinar la suma de los N primeros números enteros positivos, use la siguiente formula:

a. $S = \frac{N(N+1)}{2}$

```
#include <iostream>
int main(){
    int n;

    std::cout<<"Ingrese un número entero positivo";
    std::cin>>n;

    int s = n*(n+1)/2;
    std::cout<<"Resultado = "<<s;
    return 0;
}
```

Ingrese un numero entero positivo 5

Resultado = 15

Process exited after 3.118 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

24. Calcular el interés compuesto generado por un capital depositado durante cierta cantidad de tiempo a una tasa de interés determinada, aplique las siguientes fórmulas.

a. $M = (1+r/100)^t * C$

b. $i = M - C$

Monto (M) es la suma del capital más sus intereses producido en determinado tiempo.

Tasa de Interés (r%): es la ganancia que se obtiene por cada 100 unidades monetarias en cada periodo de tiempo.

Capital (C): Es todo aquello que se va a ceder o imponer durante algún tiempo para generar una ganancia.

Interés (i): Parte de la utilidad que obtiene el capitalista al prestar su dinero.

Tiempo (t): Es el periodo de tiempo durante el cual se cede el capital.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
int main(){
    double c;
    double r;
    double t;

    std::cout<<"Ingresa el capital depositado ";
    std::cin>>c;
    std::cout<<"Ingresa la tasa de interes ";
    std::cin>>r;
    std::cout<<"Ingresa el valor de tiempo ";
    std::cin>>t;

    double m = pow((1.0+(r/100)), t)*c;
    double i = m-c;

    std::cout<<"El Monto= "<<m<<std::endl;
    std::cout<<"Interes = "<<i;

    return 0;
}
```

Ingresa el capital depositado 54

Ingresa la tasa de interes 33

Ingresa el valor de tiempo 40

El Monto= 4.85802e+006

Interes = 4.85797e+006

Process exited after 24.79 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

25. Crear un programa que permita convertir una cantidad de segundos en horas, minutos y segundos

```
#include <iostream>
int main(){
    int s;
    std::cout<<"Ingresa la cantidad de segundos ";
    std::cin>>s;
    int m = s/60;
    int hr = m/60;
    int sm = s % 60;
    int mh = m % 60;

    std::cout<<s<<" segundos equivalen a "<<hr<<" hr/s con "<<mh<<" minutos y "<<sm<<" segundos";
    return 0;
}
```

```
Ingresa la cantidad de segundos 100
100 segundos equivalen a 0 hr/s con 1 minutos y 40 segundos
-----
Process exited after 2.399 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

26. Dada una cantidad de milímetros, expresarlo en la máxima cantidad de metros, el resto en decímetros, centímetros y milímetros.

```
#include <iostream>
int main(){
    int ml;
    std::cout<<"Ingresa la cantidad de milimetros ";
    std::cin>>ml;

    int c = ml/10;
    int d = c/10;
    int m = d/10;
    int mlh = ml%10;
    int ch = c%10;
    int dh = d%10;

    std::cout<<ml<<" milimetros hay : "<<m<<" metros con "<<dh<<" decimetros, "<<ch<<" centimetros y "<<mlh<<" milimetros";
    return 0;
}
```

```
Ingresa la cantidad de milimetros 737
737 milimetros hay : 0 metros con 7 decimetros, 3 centimetros y 7 milimetros
-----
Process exited after 3.229 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

27. Obtener el valor de c y d de acuerdo a la siguiente formula:

- $$c = \frac{(4a^4 + ba + b^2)}{a^2 - b^2}$$
- $$d = \frac{(3c^2 + a + b)}{4}$$

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    double a;
    double b;

    cout << "Ingresa el valor de a: ";
    cin >> a;
    cout << "Ingresa el valor de b: ";
    cin >> b;

    double c = (4 * pow(a, 4) + 3 * a * b + pow(b, 2)) / (pow(a, 2) - pow(b, 2));
    double factor = 3 * pow(c, 2) + a + b;
    double d = factor / 4;

    cout << "Valor de c = " << c << endl;
    cout << "Valor de d = " << d << endl;

    return 0;
}
```

```
Ingresa el valor de a: 49
Ingresa el valor de b: 33
Valor de c = 17580.1
Valor de d = 2.31796e+008
```

```
-----
Process exited after 6.994 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

28. Dado 4 números enteros, obtener el porcentaje de cada uno en función a la suma de los 4 números ingresados.

```
#include <iostream>
int main(){
    double n1, n2, n3, n4;

    std::cout<<"Ingresa el primer numero ";
    std::cin>>n1;
    std::cout<<"Ingresa el segundo numero ";
    std::cin>>n2;
    std::cout<<"Ingresa el tercer numero ";
    std::cin>>n3;
    std::cout<<"Ingresa el cuarto numero ";
    std::cin>>n4;

    double suma = n1+n2+n3+n4;
    double pa = n1/100, pb = n2/100, pc = n3/100, pd = n4/100;
    double psuma1 = suma*pa, psuma2 = suma*pb, psuma3 = suma*pc, psuma4 = suma*pd;

    std::cout<<"La suma de los números es: "<<suma<<std::endl;
    std::cout<<"el porcentaje del primer numero es "<<pa<<" y aplicado a la suma da:"<<psuma1<<std::endl;
    std::cout<<"el porcentaje del segundo numero es: "<<pb<<" y aplicado a la suma da:"<<psuma2<<std::endl;
    std::cout<<"el porcentaje del tercer numero es "<<pc<<" y aplicado a la suma da:"<<psuma3<<std::endl;
    std::cout<<"el porcentaje del cuarto numero es "<<pd<<" y aplicado a la suma da:"<<psuma4<<std::endl;
    return 0;
}
```

```
Ingresa el primer numero 15
Ingresa el segundo numero 33
Ingresa el tercer numero 29
Ingresa el cuarto numero 54
La suma de los números es: 131
el porcentaje del primer numero es 0.15 y aplicado a la suma da:19.65
el porcentaje del segundo numero es: 0.33 y aplicado a la suma da:43.23
el porcentaje del tercer numero es 0.29 y aplicado a la suma da:37.99
el porcentaje del cuarto numero es 0.54 y aplicado a la suma da:70.74
```

```
-----
Process exited after 64.6 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

29. Convertir grados sexagesimales a centesimales.

```
#include <iostream>

int main()
{
    float s;

    std::cout<<"Ingresa una cantidad de grados sexagesimales: ";
    std::cin>>s;

    float c = (400.0/360.0)*s;

    std::cout<<s<<" = "<<c<<"g(centesimales).";

    return 0;
}
```

```
Ingresa una cantidad de grados sexagesimales: 57
57 = 63.3333g(centesimales).
```

```
-----
Process exited after 2.144 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

30. Leer los coeficientes de un polinomio de grado tres de la formula $P(x) = X^3 + ax^2 + bx + c$. Leer a continuación un cierto valor para la variable independiente x y calcular y escribir $y = P(x)$.

```
#include <iostream>

int main()
{
    int x;
    int a= 2;
    int b = 5;
    int c = 3;

    std::cout<<"P(x)=x^3+ax^2+bx+c"<<std::endl;
    std::cout<<"a =2, b = 5, c = 3."<<std::endl;
    std::cout<<"Ingresa el valor de x:";
    std::cin>>x;

    float y = (x*x*x)+(a*(x*x))+(b*x)+c;
    float x2= (x*x);
    float x3=(x*x*x);

    std::cout<<"y = P(x) = "<<x<<"^3 + a("<<x<<")^2 + "<<"b("<<x<<") + c"<<std::endl;
    std::cout<<"y = P(x) = "<<y;

    return 0;
}
```

```
P(x)=x^3+ax^2+bx+c
a =2, b = 5, c = 3.
Ingresa el valor de x:5
y = P(x) = 5^3 + a(5)^2 + b(5) + c
y = P(x) = 203
```

```
-----
Process exited after 3.939 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

31. Juan Carlos es jefe de bodega en una fábrica de pañales desechables y sabe que la producción diaria es de 744 pañales y que en cada caja donde se empacan para la venta caben 12 pañales. ¿Cuántas cajas debe conseguir Juan Carlos para empacar los pañales fabricados en una semana (5 días)?

```
#include <iostream>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int canP= (744/12)*5;
```

```
    std::cout<<canP<<" Cajas para pañales de una semana(5 días).";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
310 Cajas para pañales de una semana(5 días).
```

```
-----
```

```
Process exited after 0.9116 seconds with return value 0
```

```
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

32. Ingrese una cantidad en metros y convertir a kilómetros, sabiendo que 1km = 1000 m

```
#include <iostream>

int main()
{
    float m;

    std::cout<<"Ingresa una longitud en metros(m): ";
    std::cin>>m;

    float km = m/1000;

    std::cout<<m<<" m = "<<km<<" km.";

    return 0;
}
```

```
Ingresa una longitud en metros(m): 154
154 m = 0.154 km.
```

```
-----
Process exited after 3.652 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```


EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

33. Calcular la edad actual de una persona, previamente ingresado el año actual y el año de nacimiento.

```
#include <iostream>

int main()
{
    int ac;
    int an;

    std::cout<<"Año actual: ";
    std::cin>>ac;
    std::cout<<"Año de nacimiento: ";
    std::cin>>an;

    int e = ac-an;

    std::cout<<"tu edad es: "<<e;

    return 0;
}
```

Año actual: 2025

Año de nacimiento: 2006

tu edad es: 19

Process exited after 10.78 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

34. Ingresar un cantidad en Gramos y transformar a Libras, sabiendo que 1lb = 453.59g

```
#include <iostream>
int main()
{
    float g;

    std::cout<<"Ingrese una cantidad de gramos (gr):";
    std::cin>>g;

    float li = g/453.59;

    std::cout<<g<<" gramos = "<<li<<" libras";

    return 0;
}
```

Ingrese una cantidad de gramos (gr):76

76 gramos = 0.167552 libras

Process exited after 3.647 seconds with return value 0

Presione una tecla para continuar . . .

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

35. Convertir de micrómetros a nanómetros, sabiendo que $1\text{microm} = 1000\text{nm}$

```
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
    double micro;

    std::cout<<"Ingrese la cantidad de micrometros: ";
    std::cin>>micro;

    double nano= micro*1000;
    std::cout<<"La cantidad de nanometros es: "<<nano;
    return 0;
}
```

```
Ingrese la cantidad de micrometros: 45
La cantidad de nanometros es: 45000
```

```
-----
Process exited after 3.37 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

36. Convertir de Galones a barriles, sabiendo que 1barril = 34,97galones

```
#include <iostream>
int main() {
    double gal;

    std::cout<<"Ingrese la cantidad de galones: ";
    std::cin>>gal;

    double barril= gal/34.97;
    std::cout<<"La cantidad de barriles es: "<<barril;
    return 0;
}
```

```
Ingrese la cantidad de galones: 76
La cantidad de barriles es: 2.17329
-----
Process exited after 4.025 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

37. Convertir de metros a: Kilómetros, centímetros y decímetros, sabiendo que $1\text{Km}=10000\text{dm}$ y $1\text{dm}=10\text{cm}$.

```
#include <iostream>

int main() {
    double km;
    std::cout<<"Ingrese la cantidad de kilometros: ";
    std::cin>>km;

    double cm= km*100000;
    double dm= km*10000;
    std::cout<<"Centimetros: "<<cm<<std::endl;
    std::cout<<"Decimetros: "<<dm;
    return 0;
}
```

```
Ingrese la cantidad de kilometros: 77
Centimetros: 7.7e+006
Decimetros: 770000
```

```
-----
Process exited after 6.548 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

38. Convertir de pies a: Pulgadas, metros y yardas, sabiendo que $1\text{m}=39.37\text{pulg}$,
 $1\text{y}=3\text{pies}$, $1\text{m}=3.28\text{pies}$

```
#include <iostream>

int main()
{
    double pies,pulgadas,metros,yardas;

    std::cout << "Ingresa la cantidad en pies: ";
    std::cin >> pies;

    pulgadas = pies * 12;
    metros = pies / 3.28;
    yardas = pies / 3;

    std::cout << "Equivale a:" <<std::endl;
    std::cout << pulgadas << " pulgadas" <<std::endl;
    std::cout << metros << " metros" <<std::endl;;
    std::cout << yardas << " yardas" <<std::endl;;

    return 0;
}
```

```
Ingresa la cantidad en pies: 69
Equivale a:
828 pulgadas
21.0366 metros
23 yardas
```

```
-----
Process exited after 4.285 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

39. Ingresar un valor en Dólares y convertir a Pesos colombianos, y Euros, sabiendo que 1Euro=1.31\$, y 2000pc = 1\$.

```
#include <iostream>

int main()
{
    double dolares, pesosC, euros;

    std::cout << "Ingrese la cantidad en dolares: ";
    std::cin >> dolares;

    pesosC = dolares * 2000;
    euros = dolares / 1.31;

    std::cout << pesosC << "Pesos colombianos" << std::endl;
    std::cout << euros << "Euros: ";

    return 0;
}
```

```
Ingrese la cantidad en dolares: 200
400000Pesos colombianos
152.672Euros:
-----
```

```
Process exited after 5.405 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

EJERCICIOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN C++ (Sergio Tomas Contreras Diaz)

40. Ingresar un valor en Temperatura Celsius y convertir a Grados Fahrenheit, sabiendo que $1gc = 9/5gf$

```
#include <iostream>

int main()
{
    double celsius, fehrenheit;

    std::cout << "Ingresa la temperatura en celcius:";
    std::cin >> celsius;

    fehrenheit = (celsius * 9.0 / 5.0);

    std::cout << "Equivale a :" << fehrenheit << " grados fahrenheit" << std::endl;
    return 0;
}
```

```
Ingresa la temperatura en celcius:76
Equivale a :136.8 grados fahrenheit
```

```
-----
Process exited after 5.049 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```